

准考证号												工位号			
------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--

注意：只填写准考证号和工位号，否则试卷作废
密 封 线

2012 年第四届全国电子专业人才设计与技能大赛 单片机设计与开发项目模拟试题

竞赛时间：5 小时

题 号	一	二	三	总 分
配 分	15 分	30 分	55 分	100 分
得 分				

“自动售水机”设计任务书

功能简述

通过竞赛硬件平台模拟小区自动售水机的工作流程：通过按键控制售水机水流出和停止；通过数码管显示费率、出水量及总费用；通过光敏电阻检测环境亮度，在亮度过低的情况下，自动开灯。系统硬件电路主要由单片机控制电路、数码管显示电路、A/D 转换电路及功能按键组成。系统框图如图 1 所示：

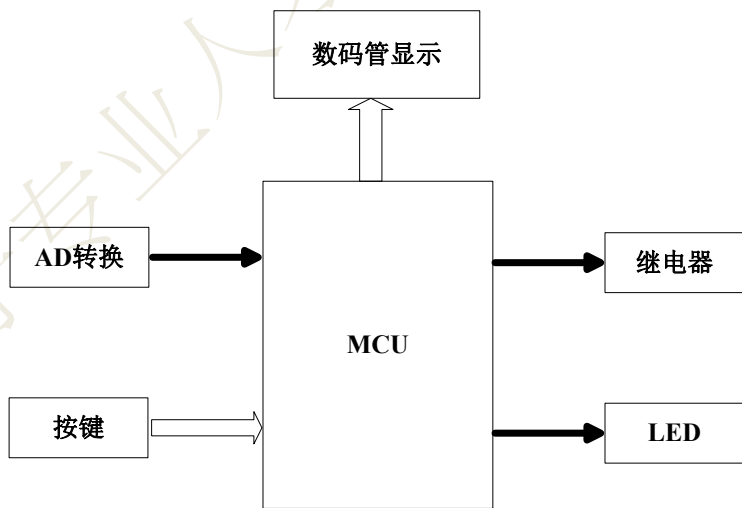


图 1. 系统框图

I2C 总线驱动程序、CT107D 考试平台电路原理图以及本题所涉及到的芯片数据手册，可参考计算机上的电子文档。程序流程图及相关工程文件请以考生号命名，并保存在计算机上的考生文件夹中（文件夹名为考生准考证号，文件夹位于 Windows 桌面上）。

设计任务及要求

1. 按键控制单元

设定按键 S7 为出水控制按键，当 S7 按下后，售水机持续出水（继电器接通，指示灯 L10 点亮）。设定按键 S6 为停水控制按键，当 S6 按下后，停止出水（继电器断开，指示灯 L10 熄灭）。

电子设计工坊整理汇总

2. 数码管显示单元

通过 4 位数码管 DS1 显示费率，单位为元/升，保留 2 位有效数字；

通过 4 位数码管 DS2 显示当前出水总量（出水时，单位为升）和总价（停止时，单位为元）：按下出水按键 S7 后，清除数码管 DS2 显示数据，数码管 DS2 实时显示出水量的（保留两位有效数字），在出水状态下，再次按下 S7，不会影响出水状态，直到按下停止按键 S6 为止；按下停止出水按键 S6 后，数码管 DS2 显示总价（保留两位有效数字）。

例：当 S7 按下后，数码管示意图如图 2 所示：

8	0.	5	0	0	1.	0	0
熄灭	费率: 0.50 元/升			当前出水总量: 1 升			
数码管 DS1				数码管 DS2			

图 2. 售水机出水状态数码管显示

当按键 S6 按下后，数码管示意图如图 3 所示：

							
熄灭	费率: 0.50 元/升			总价: 0.50 元			
数码管 DS1				数码管 DS2			

图 3. 售水机出停水态数码管显示

3. AD 转换单元

通过光敏电阻 RD1 和 AD 转换芯片 PCF8591 组成的亮度检测电路（亮度值转换为 PCF8591 光敏电阻通道的电压）检测环境亮度；当 PCF8591 光敏电阻通道输入电压小于 1.25 V 时，L1 点亮，大于 1.25V 时，L1 熄灭。

4. 系统说明

- 假定水价为 0.5 元/升，出水速度为 100 毫升/秒；
- 一次出水总量达到 99.99L 时，继电器自动断开，数码管显示 DS2 显示价格。

5. 设计部分

假定自动售水机中存在一出水量检测传感器,输出信号为 4mA 到 20mA 直流信号,使用运算放大器设计接口电路,使得输入 4mA,输出 0V;输入 20mA,输出 5V。输入与输出满足线性关系。

项目名称	得分	评卷人
电路设计		

电子设计工坊整理汇总

一. 电路原理图设计

根据设计任务要求,设计“接口电路”原理图,并标明元器件参数;SCH 文件保存在考生文件夹中(文件夹以考生的准考证号命名)。(15 分)

项目名称	得分	评卷人
程序设计		

二. 程序编写及流程图绘制

1. 画出程序流程图,保存在考生文件夹中。(15 分)
2. 按照设计要求完成程序设计任务,并将工程文件保存在考生文件夹中。(15 分)

项目名称	得分	评卷人
硬件调试		

三. 硬件调试

将编译通过的程序下载到处理器芯片中,进行硬件调试。

1. 按键控制功能实现(15 分)
2. 数码管显示功实现(20 分)
3. 继电器功能实现(5 分)
4. AD 采集及 LED 控制功能实现(15 分)

注意：只填写准考证号和工位号，否则试卷作废

线

单片机设计与开发项目模拟试题

题 号	一	二	三	总分
配 分	10 分	30 分	60 分	100 分
得 分				

功能简述

要求“模拟智能灌溉系统”能够实现土壤湿度测量、土壤湿度和时间显示、湿度阈值设定及存储等基本功能。通过电位器 Rb2 输出电压信号,模拟湿度传感器输出信号,再通过 AD 采集完成湿度测量功能;通过 DS1302 芯片提供时间信息;通过按键完成灌溉系统控制和湿度阈值调整功能,通过 LED 完成系统工作状态指示功能。系统硬件电路主要由单片机控制电路、显示单元、ADC 采集单元、RTC 单元、EEPROM 存储单元、继电器控制电路及报警输出电路组成,系统框图如图 1 所示:

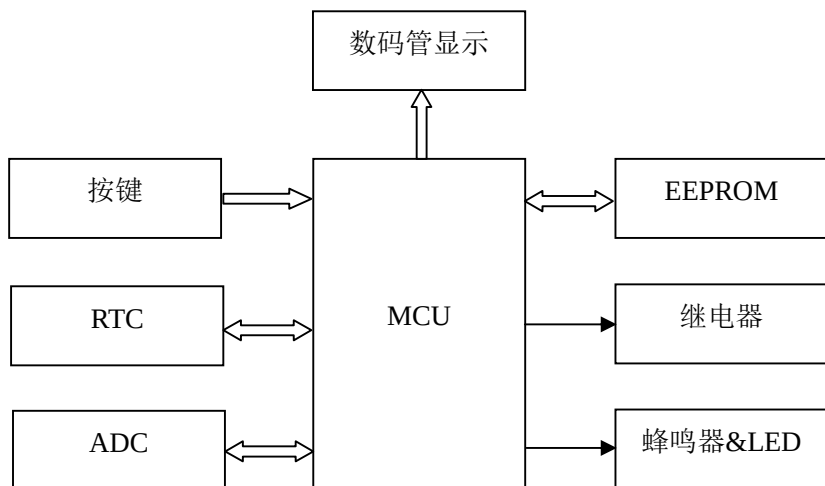


图 1. 系统框图

MCS-51 单片机资料、I2C 总线驱动程序和 DS1302 时钟芯片驱动程序、CT107D 单片机综合训练平台电路原理图以及本题所涉及到的芯片数据手册，可参考计算机上的电子文档。程序流程图及相关工程文件请以考生准考证号命名，并保存在计算机上的考生文件夹中，文件夹位于 Windows 桌面上。

设计任务及要求

1. 系统工作及初始化状态说明

- 1.1 自动工作状态，根据湿度数据自动控制打开或关闭灌溉设备，以 L1 点亮指示；
- 1.2 手动工作状态，通过按键控制打开或关闭灌溉设备，以 L2 点亮指示；
- 1.3 系统上电后处于自动工作状态，系统初始湿度阈值为 50%，此时若湿度低于 50%，灌溉设备自动打开，达到 50%后，灌溉设备自动关闭；
- 1.4 灌溉设备打开或关闭通过继电器工作状态模拟。

2. 数码管单元

时间及湿度数据显示格式如图 2 所示：

0	8	—	3	0	8	0	5
时 (8时)		分隔符	分 (30分)		熄灭	湿度(5%)	
数码管 DS1				数码管 DS2			

图 2. 显示格式（8 点 30 分，土壤湿度 5%）

3. 报警输出单元

系统工作于手动工作状态下时，若当前湿度低于湿度阈值，蜂鸣器发出提示音，并可通过按键 S6 关闭提醒功能。

4. 功能按键

- 2.1 按键 S7 设定为系统工作状态切换按键；
- 2.2 手动工作状态下按键 S6、S5、S4 功能设定如下：

按下 S6 关闭蜂鸣器提醒功能，再次按下 S6 打开蜂鸣器提醒功能,如此循环；

S5 功能设定为打开灌溉系统；

S4 功能设定为关闭灌溉系统。
- 2.3 自动工作状态下按键 S6、S5、S4 功能设定如下：

S6 功能设定为湿度阈值调整按键，按下 S6 后，进入湿度阈值调整界面(如图 3 所示)，此时按下 S5 为湿度阈值加 1，按下 S4 湿度阈值减 1，再次按下 S6 后，系统将新的湿度阈值保存到 EEPROM 中，并退出湿度阈值设定界面。

—	—	8	8	8	8	5	2
湿度阈值设置提示符		熄灭				湿度阈值(52%)	
数码管 DS1				数码管 DS2			

图 3. 湿度阈值设定界面

5. 实时时钟

“模拟智能灌溉系统”通过读取 DS1302 时钟芯片相关寄存器获得时间，DS1302 芯片时、分、秒寄存器在程序中设定为系统进行初始化设定，时间为 08 时 30 分。

6. 湿度检测单元

以电位器 Rb2 输出电压信号模拟湿度传感器输出信号，且假定电压信号与湿度成正比关系 $H_{\text{湿度}} = KV_{\text{Rb2}}$ (K 为常数)，Rb2 电压输出为 5V 时对应湿度为 99%。

7. EEPROM 存储单元

系统通过 EEPROM 存储湿度阈值，自动工作状态下，可通过按键 S6、S5、S4 设置和保存阈值信息。

8. 电路设计部分

使用 PTC 热敏电阻、场效应管、继电器及简单阻容元件设计“智能灌溉系统”中置于电机内部的过热保护电路，当电机内部温度超过 70℃，断开电机电源，设计电路原理图并简述设计思路与电路工作原理。

PTC 热敏电阻参数说明：

当温度小于 68℃时，热敏电阻阻值小于 100 欧姆；温度超过 68℃后，电阻值随温度升高呈阶跃性增高，温度到达 70℃后，热敏电阻阻值接近 10kΩ。

项目名称	得分	评卷人
电路设计		

一. 电路原理图设计

使用原理图绘图软件，根据电路设计部分要求设计电路，并将原理图文件保存在考生文件夹中（文件夹以考生的准考证号命名）。

项目名称	得分	评卷人
程序设计		

二. 程序编写及流程图绘制

1. 画出程序流程图，保存在考生文件夹中。
2. 按照设计要求完成程序设计任务，并将工程文件保存在考生文件夹中。

项目名称	得分	评卷人
系统调试		

三. 系统调试

将编译通过的程序下载到单片机中，进行系统调试。

1. 湿度数据检测功能实现
2. 显示功能正常，显示格式符合题目要求
3. EEPROM 湿度阈值保存功能实现
4. 按键功能实现，符合设计要求
5. 继电器控制功能实现，符合设计要求
6. 蜂鸣器、LED 提示功能实现，符合设计要求

备注：模拟题及选拔赛硬件平台订购表单请从大赛官方网站 www.lanqiao.org 或大赛电子类竞赛科目子站 www.dzds.org 下载。

电子设计工坊整理汇总

准考证号												工位号			
------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--

注意：只填写准考证号和工位号，否则试卷作废
密 封 线

“蓝桥杯”第六届全国软件和信息技术专业人才大赛
单片机设计与开发项目模拟试题

竞赛时间：5 小时

题 号	一	二	三	总分
配 分	10 分	30 分	60 分	100 分
得 分				

“简易温度采集与控制装置”设计任务书

功能简述

模拟“温度采集与控制装置”用于实现温度的实时监测与控制。单片机采集 DS18B20 温度传感器的输出信号，并送到数码管进行显示；通过传感器得到的温度数据将与用户设定温度上限、下限值做比较，再由单片机启动控制或报警电路。系统硬件部分主要由单片机最小系统、数码管显示、DS18B20 温度传感器、矩阵键盘等模块组成。系统组成框图如图 1 所示：

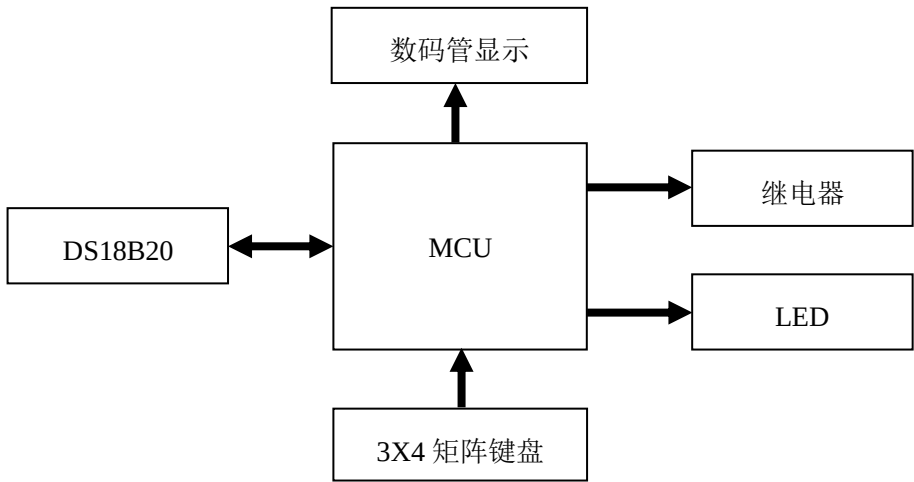


图 1. 系统组成框图

单总线驱动程序、CT107D 单片机考试平台电路原理图以及本题所涉及到的芯片数据手册，可参考计算机上的电子文档。程序流程图及相关工程文件请以考生号命名，并保存在计算机上的考生文件夹中（文件夹名为考生准考证号，文件夹位于 Windows 桌面上）。

设计任务及要求

1. 温度检测

温度检测采用 DS18B20 温度传感器，数据经过单片机处理后，与用户设定的温度上限 (T_{MAX}) 和温度下限 (T_{MIN}) 比较，确定当前温度所处的区间，数码管温度显示格式如图 2 所示：

电子设计工坊整理汇总

-	!	-	8	8	8	2	8
温度区间显示 ($T_{MIN} \leq T \leq T_{MAX}$)			不使用-熄灭			当前温度 (28℃)	

图 2. 温度显示界面

关于温度区间的说明：

温度区间 0： 当前温度 $< T_{MIN}$

温度区间 1： $T_{MIN} \leq$ 当前温度 $\leq T_{MAX}$

温度区间 2： 当前温度 $> T_{MAX}$

可设定的最大温度区间：0℃～99℃

2. 用户输入-3X4 矩阵键盘

通过矩阵键盘设定系统的工作参数，各个按键的功能定义如图 3 所示：

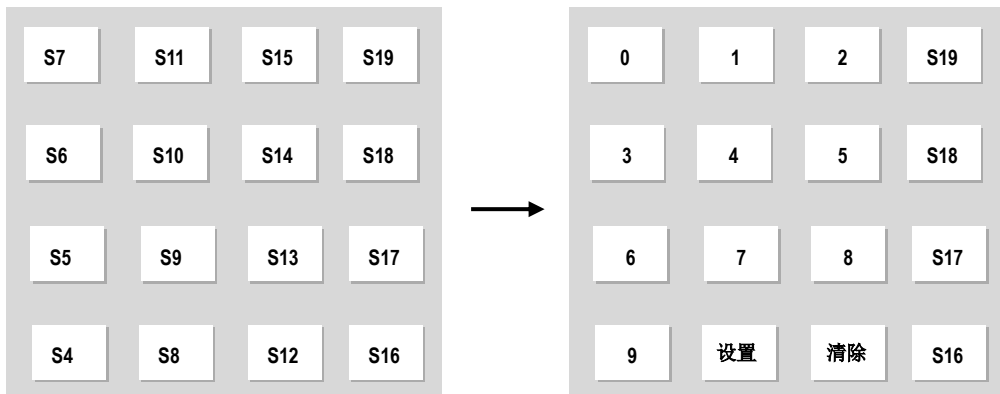


图 3. 矩阵键盘功能定义（左侧为按键标号，右侧为定义的按键功能）

“设置”按键按下后，进入工作参数设定界面，如图 4 所示，依次按下设定的数值，再次按下“设置”按键，保存当前输入的数据，并退出工作参数设定界面。

-	8	8	8	8	-	8	8
分隔符	温度上限 (T_{MAX})		不使用-熄灭		分隔符	温度下限 (T_{MIN})	

图 4. 数码管显示格式-温度设定界面

以设定 T_{MAX} 为 35 摄氏度， T_{MIN} 为 25 摄氏度为例说明参数设定过程：按下“设置”按键，然后依次按下数字按键“3”“5”“2”“5”如图 5 所示，再次按下“设置”按键，完成参数设定，并退出参数设定界面。在输入过程中，按下“清除”按键，将清除当前输入数据，若设定工作参数错误，如 $T_{MAX} < T_{MIN}$ ，L2 常亮，修正错

误设定并保存参数后，L2 熄灭。

-	3	5	8	8	-	2	5
分隔符	温度上限 (T _{MAX})		不使用-熄灭		分隔符	温度下限 (T _{MIN})	

图 5. 数码管显示格式-温度设定界面

3. 执行机构

电子设计工坊整理汇总

执行机构由指示灯 L1 和继电器组成，用于报警和连接外部高低温执行机构。

3.1 实时温度处在温度区间 0，继电器关闭，指示灯 L1 以 0.8 秒为间隔闪烁；

3.2 实时温度处在温度区间 1，继电器关闭，指示灯 L1 以 0.4 秒为间隔闪烁；

3.3 实时温度处在温度区间 2，继电器打开，指示灯 L1 以 0.2 秒为间隔闪烁。

4. 初始化状态说明

系统默认的温度上限 (T_{MAX}) 为 30℃，温度下限(T_{MIN})为 20℃，可以通过矩阵键盘修改。

5. 电路原理图设计

假定一个光敏电阻，在光线充足的状态下，阻值为 5 KΩ ,挡光状态下阻值≥45KΩ，使用简单阻容元件、晶体管、运算放大器等设计一个光敏电阻开关电路，挡光状态下电路驱动 5V 继电器 K1 吸合，反之，继电器断开。设计过程中，需要考虑信号抖动等因素，简述电路的工作原理与设计思路，并绘制出电路原理图。

项目名称	得分	评卷人
电路设计		

一. 电路原理图设计

根据设计任务要求,使用 Protel 99se 或 Altium Designer Summer09 软件设计电路原理图，设计必须使用给定的元器件，标明元器件参数。原理图文件保存在考生文件夹中（文件夹以考生的准考证号命名）。

项目名称	得分	评卷人
程序设计		

二. 程序编写及流程图绘制

1. 画出程序流程图，保存在考生文件夹中。
2. 按照设计要求完成程序设计任务，并将工程文件保存在考生文件夹中。

电子设计工坊整理汇总

项目名称	得分	评卷人
硬件调试		

三. 软、硬件统调

将编译通过的程序下载到单片机芯片中，进行软、硬件统调。

1. 系统初始化状态正确；
2. 数码管显示功能，界面设计满足题目要求；
3. 继电器控制功能实现，无误动作；
4. LED 闪烁控制功能实现；
5. 温度测量功能；
6. 矩阵键盘参数设定功能实现 。

第六届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛个人赛 (电子类) 省赛 单片机设计与开发科目

竞赛时间：5 小时

题 号	一	二	三	总分
配 分	10 分	30 分	60 分	100 分
得 分				

“温度记录器”设计任务书

功能简述

设备按照用户通过按键设定的时间间隔自动采集并存储温度数据，并具有采集完成提醒、数码管显示等功能，系统硬件部分主要由按键电路、电源供电电路、RTC 时钟、传感器电路和显示电路组成。系统框图如图 1 所示：

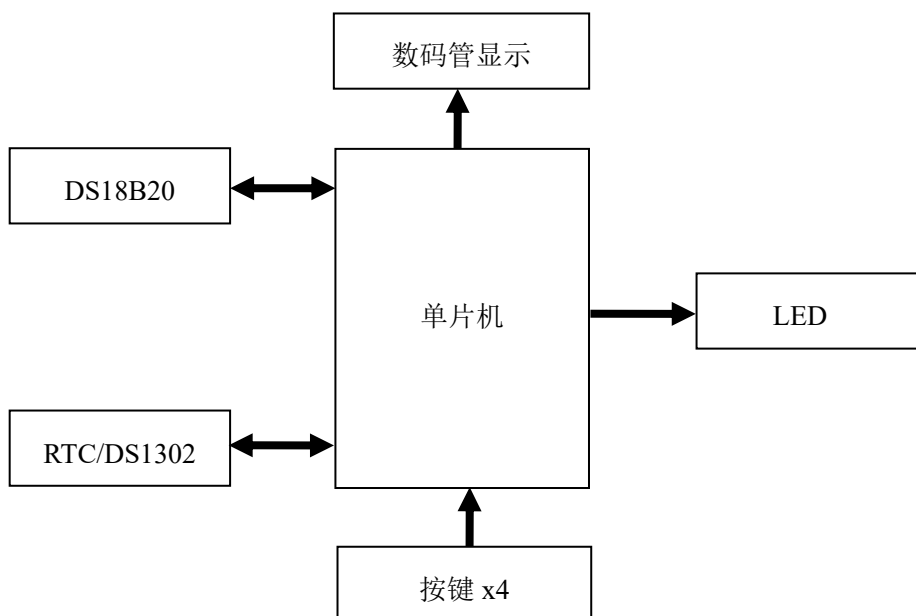


图 1. 系统框图

单总线驱动程序、DS1302 芯片驱动程序、CT107D 单片机考试平台电路原理图以及本题所涉及到的芯片数据手册，可参考计算机上的电子文档。程序流程图及相关工程文件请以考生号命名，并保存在计算机上的考生文件夹中（文件夹名为考生准考证号，文件夹位于 Windows 桌面上）。

设计任务及要求

1. 数码管显示

1.1 设备上电后，自动进入参数设置界面(图 1) 此时，通过按键 S4 切换 4 个温度采集间隔时间，分别为 1 秒、5 秒、30 秒和 60 秒；

8	8	8	8	8	-	0	1
数码管熄灭					提示符	默认采集间隔：1 秒	

图 1. 参数设置界面（上电默认）

按下按键 S5，确认采集间隔时间，并退出参数设置界面（图 1），进入时钟显示界面(图 2) 并开始采集温度。

0	0	-	0	0	-	1	0
0 时		提示符 1	0 分		提示符 2	10 秒	

图 2. 时钟显示界面

要求：时钟显示界面（图 2）下，提示符 1、2 以 1 秒为间隔闪烁

1.2 当设备按照用户设定的采集间隔采集到 10 个数据后，指示灯 L1 闪烁提示本次温度采集已经完成，此时进入数码管温度采集显示界面（图 3）：

-	0	0	8	8	-	2	4
提示符 1	索引：0		数码管熄灭		提示符 2	采集温度：24℃	

图 3. 温度采集显示界面

此时，按下 S6，L1 熄灭，按照时间先后顺序，切换显示设备内存储的温度数据；按下 S7 按键进入参数设置界面（图 1），待用户输入温度采集间隔之后，可以进行下一次的温度采集工作。

说明：索引指的是当前显示的温度按照采集时间先后顺序的编号（00-09）。

2. 温度检测功能

使用 DS18B20 温度传感器完成温度测量功能。

3. RTC

使用 DS1302 时钟芯片完成 RTC 的相关功能。

4. 设备工作模式说明

- （1）默认 RTC 时间：23 时 59 分 50 秒；
- （2）默认温度数据采集间隔为 1 秒；
- （3）设备处在不同的显示界面下，与该界面无关的按键操作无效；
- （4）温度数据最大存储容量：10 个

5. 电路原理图设计

使用基本阻容元器件、集成运算放大器设计硬件电路，完成如下功能：

已知某种类型的传感器输出 4-20mA 电流信号，设计电路将电流信号转换为 0V-5V 的电压信号。简述所设计电路的工作原理，并绘制出电路原理图。

电子设计工坊整理汇总

项目名称	得分	评卷人
电路设计		

一. 电路原理图设计

根据设计任务要求，使用 Protel 99se 或 Altium Designer Summer09 软件设计电路原理图，标明元器件参数，说明电路工作原理。原理图文件保存在考生文件夹中（文件夹以考生的准考证号命名）。

项目名称	得分	评卷人
程序设计		

二. 程序编写及流程图绘制

1. 画出程序流程图，保存在考生文件夹中；
2. 按照设计要求完成程序设计任务，并将工程文件保存在考生文件夹中。

项目名称	得分	评卷人
硬件调试		

三. 软、硬件统调

将编译通过的程序下载到单片机芯片中，进行软、硬件统调。

1. 设备初始化状态；
2. LED 指示功能；
3. 数码管显示数据及显示界面切换功能；
4. 按键的功能实现；
5. 温度测量功能实现；
6. RTC 实时时钟的功能实现。

准考证号							工位号			
------	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--

注意：只填写准考证号和工位号，否则试卷作废
 密 封 线

第七届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛个人赛
 （电子类）省赛 单片机设计与开发科目

竞赛时间：5 小时

题 号	一	二	三	总 分
配 分	10	30	60	100 分
得 分				

“模拟风扇控制系统”设计任务书

功能简述

“模拟风扇控制系统”能够模拟电风扇工作，通过按键控制风扇的转动速度和定时时间，数码管实时显示风扇的工作模式，动态倒计时显示剩余的定时时间，系统主要由数码管显示、单片机最小系统、按键输入和电机控制保护电路组成，系统框图如图 1 所示：

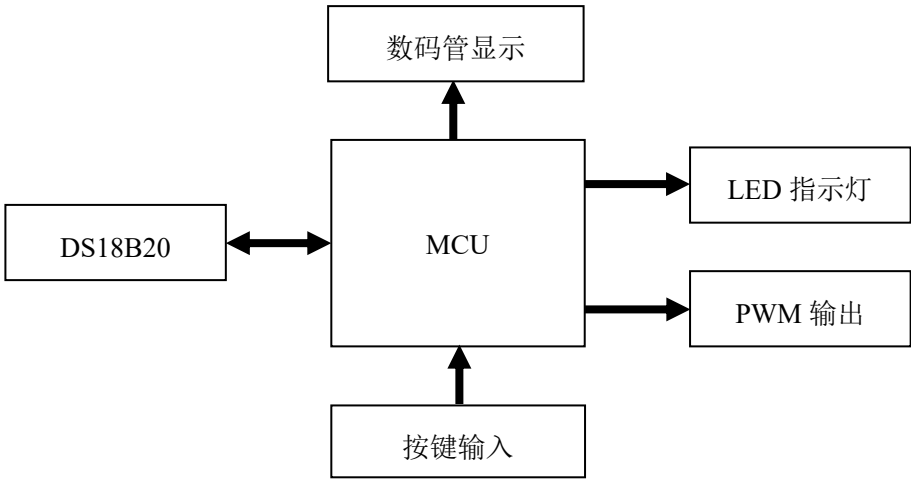


图 1. 系统框图

单总线驱动程序、CT107D 单片机考试平台电路原理图以及本题所涉及到的芯片数据手册，可参考计算机上的电子文档。程序流程图及相关工程文件请以考生号命名，并保存在计算机上的考生文件夹中（文件夹名为考生准考证号，文件夹保存在监考员指定位置）。

设计任务及要求

1. 工作模式

设备具有“睡眠风”、“自然风”和“常风”三种工作模式可以通过按键切换，通过单片机 P34 引脚输出脉宽调制信号控制电机运行状态，信号频率为 1KHz。

1.1 “睡眠风”模式下，对应 PWM 占空比为 20%;

1.2 “自然风”模式下，对应 PWM 占空比为 30%;

1.3 “常风”模式下，对应 PWM 占空比为 70%;

2. 数码管显示

数码管实时显示设备当前工作模式和剩余工作时间（倒计时），如图 2 所示。

-	1	-	8	0	0	5	0
工作模式：睡眠风			熄灭	剩余工作时间：50 秒			

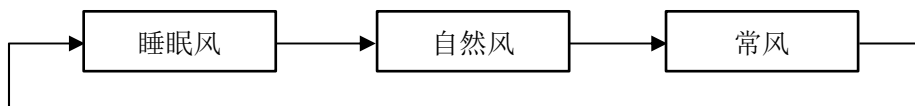
图 2.工作模式和剩余工作时间显示

“睡眠风”状态下，对应数码管显示数值为 1，自然风模式下，显示数值为 2，常风模式下，显示数值为 3。

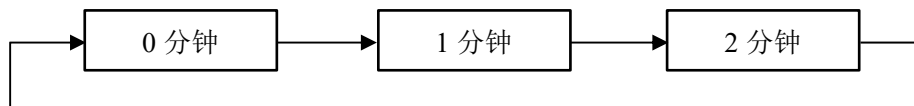
3. 按键控制

使用 S4、S5、S6、S7 四个按键完成按键控制功能。

2.1 按键 S4 定义为工作模式切换按键，每次按下 S4，设备循环切换三种工作模式。工作过程如下：



2.2 按键 S5 定义为“定时按键”每次按下 S5，定时时间增加 1 分钟，设备的剩余工作时间重置为当前定时时间，重新开始倒计时，工作过程如下：



设备剩余工作时间为 0 时，停止 PWM 信号输出。

2.3 按键 S6 定义为“停止”按键，按下 S6 按键，立即清零剩余工作时间，PWM 信号停止输出，直到通过 S5 重新设置定时时间。

2.4 按键 S7 定义为“室温”按键，按下 S7，通过数码管显示当前室温，数码管显示格式如图 3 所示，再次按下 S7，返回图 2 所示的工作模式和剩余工作时间

显示界面，如此往复。

-	4	-	8	8	2	5	C
室温显示			熄灭		当前室内：25℃		

图 3.室温显示界面

室温测量、显示功能不应影响设备正在执行的 PWM 信号输出、停止、模式切换和计时等功能。

4. LED 指示灯

“睡眠风”模式下，L1 点亮，“自然风”模式下 L2 点亮，“常风”模式下 L3 点亮；按下停止按键或倒计时结束时，LED 全部熄灭。

5. 电路原理图设计

电机过热检测及驱动电路设计：

假定设备使用的是 12V 直流电机，过热检测传感器输出为小电压信号 V_s ，设计过热检测及电机驱动电路，当检测到 V_s 信号幅度大于 10mV 时，电机停止转动，简述电路的工作原理与设计思路，并绘制出电路原理图。

项目名称	得分	评卷人
电路设计		

一. 电路原理图设计

根据设计任务要求,使用 Protel 99se 或 Altium Designer Summer09 软件设计电路原理图,标明元器件参数。原理图文件保存在考生文件夹中（文件夹以考生的准考证号命名）。

项目名称	得分	评卷人
程序设计		

二. 程序编写及流程图绘制

1. 画出程序流程图，保存在考生文件夹中。
2. 按照设计要求完成程序设计任务，并将工程文件保存在考生文件夹中。

项目名称	得分	评卷人
硬件调试		

三. 软、硬件统调

将编译通过的程序下载到单片机芯片中，进行软、硬件统调。

1. 按键功能设计满足题目要求；
2. 数码管显示功能，界面设计满足题目要求；
3. PWM 信号输出与占空比调整功能；
4. LED 指示灯功能实现；
5. 温度测量功能；
6. 工作定时功能。

电子设计工坊整理汇总

第八届 蓝桥杯单片机设计与开发项目省赛

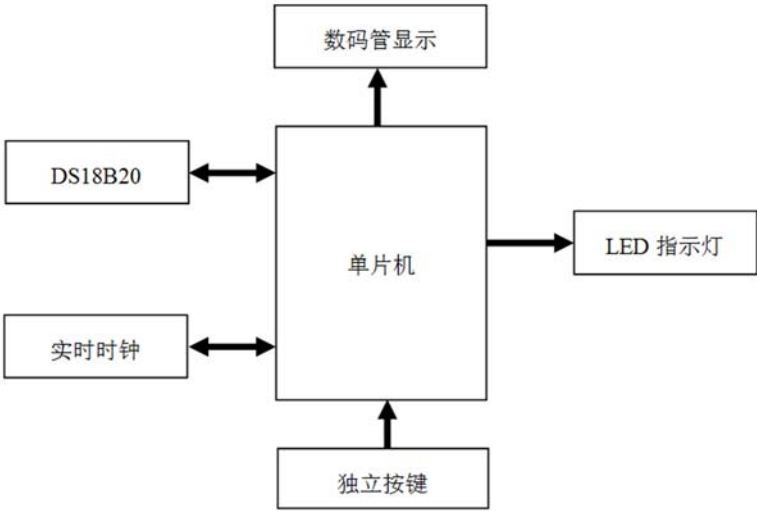
基于单片机的电子钟程序设计与调试（70 分）

一、基本要求

电子设计工坊整理汇总

- 1.1 使用 CT107D 单片机竞赛板，完成“电子钟”功能的程序设计与调试；
- 1.2 设计与调试过程中，可参考组委会提供的“资源数据包”；
- 1.3 Keil 工程文件以准考证号命名，保存在以准考证号命名的考生文件夹中。

二、硬件框图



三、功能描述

3.1 初始化

- 1) 关闭蜂鸣器、继电器等无关外设；
- 2) 设备初始化时钟为 23 时 59 分 50 秒，闹钟提醒时间 0 时 0 分 0 秒。

3.2 显示功能

1) 时间显示格式

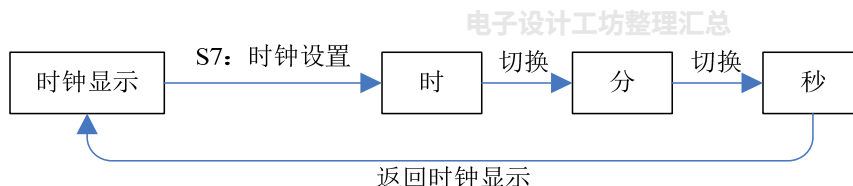
1	2	-	0	0	-	0	2
12 时		间隔	0 分		间隔	2 秒	

2) 温度显示格式

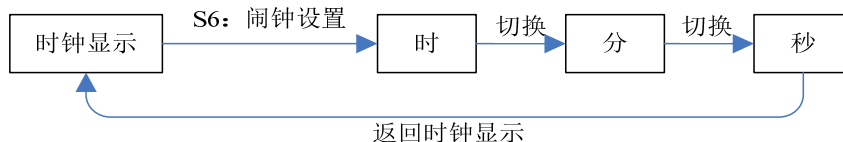
8	8	8	8	8	2	1	C
熄灭					温度		

3.3 按键功能

- 1) 按键 S7 定义为“时钟设置”按键，通过该按键可切换选择待调整的时、分、秒，当前选择的显示单元以 1 秒为间隔亮灭，时、分、秒的调整需注意数据边界属性。



- 2) 按键 S6 定义为“闹钟设置”按键，通过该按键可进入闹钟时间设置功能，数码管显示当前设定的闹钟时间。



- 3) 按键 S5 定义为“加”按键，在“时钟设置”或“闹钟设置”状态下，每次按下该按键当前选择的单元（时、分或秒）增加 1 个单位。
- 4) 按键 S4 定义为“减”按键，在“时钟设置”或“闹钟设置”状态下，每次按下该按键当前选择的单元（时、分或秒）减少 1 个单位。
- 5) 按键功能说明：

按键 S4、S5 的“加”、“减”功能只在“时钟设置”或“闹钟设置”状态下有效；

在“时钟显示”状态下，按下 S4 按键，显示温度数据，松开按键，返回“时钟显示”界面。

3.4 闹钟提示功能

- 1) 指示灯 L1 以 0.2 秒为间隔闪烁，持续 5 秒钟；
- 2) 闹钟提示状态下，按下任意按键，关闭闪烁提示功能。

“彩灯控制器”的程序设计与调试（70 分）

一、基本要求

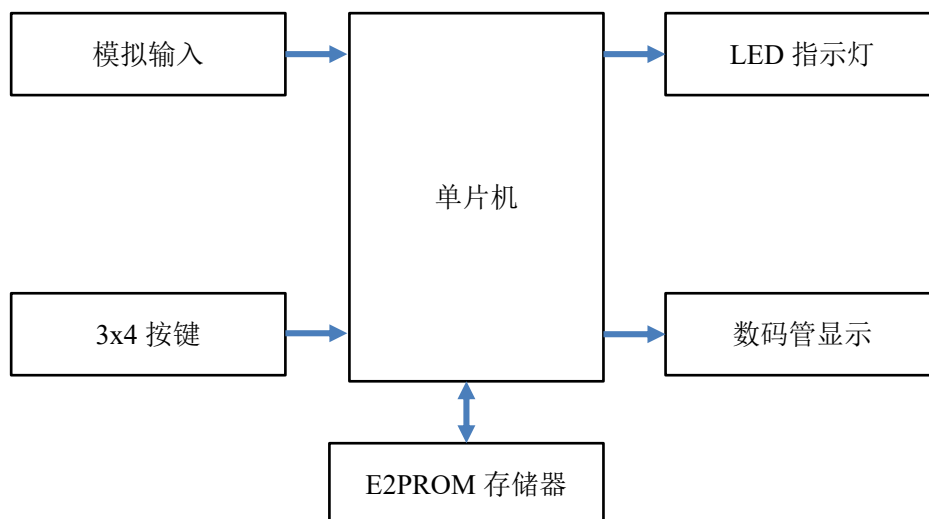
1.1 使用 CT107D 单片机竞赛板，完成“彩灯控制器”功能的程序设计与调试；

电子设计工坊整理汇总

1.2 设计与调试过程中，可参考组委会提供的“资源数据包”；

1.3 Keil 工程文件以准考证号命名，完成设计后，提交完整、可编译的 Keil 工程文件到服务器。

二、硬件框图



三、功能描述

3.1 基本功能描述

- 1) 通过电位器 RB2 模拟称重传感器输出信号，单片机采集此电压信号，并计算货物重量。电子秤称重范围 0-10kg。
- 2) 通过按键选择不同货物对应的单价、并可完成单价设置调整、重量清零等功能。
- 3) 通过数码管显示所称货物重量和货物价格。

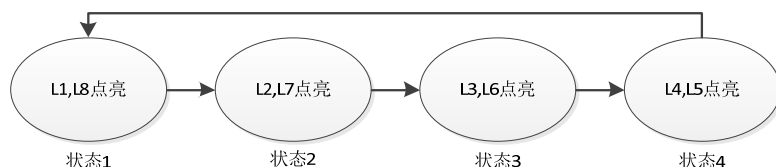
3.2 设计说明

- 1) 关闭蜂鸣器、继电器等与本试题程序设计无关的外设资源；

- 2) 设备上电后默认数码管、LED 指示灯均为熄灭状态;
- 3) 流转间隔可调整范围为 400ms-1200ms;
- 4) 设备固定按照模式 1、模式 2、模式 3、模式 4 的次序循环往复运行。

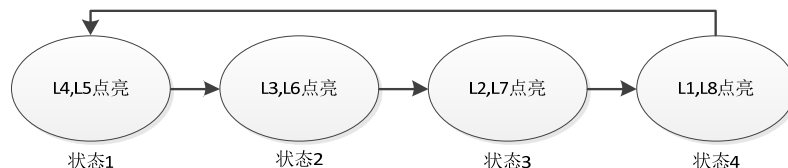
3.3 LED 指示灯工作模式

- 1) 模式 1: 按照 L1、L2...L8 的顺序,从左到右单循环点亮。
- 2) 模式 2: 按照 L8、L7...L1 的顺序, 从右到左单循环点亮。
- 3) 模式 3:



模式 3 彩灯运行状态说明

- 4) 模式 4:



模式 4 彩灯运行状态说明

3.4 亮度等级控制

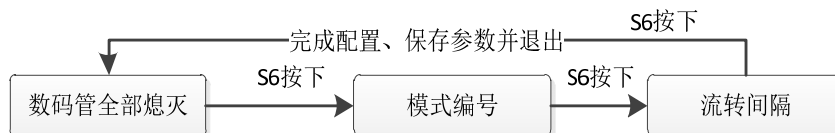
检测电位器 RB2 的输出电压,控制 8 个 LED 指示灯的亮度,要求在 0V-5V 的可调区间内, 实现 4 个均匀分布的 LED 指示灯亮度等级。

3.5 按键功能

- 1) 按键 S7 定义为“启动/停止”按键,按下后启动或停止 LED 的流转。
- 2) 按键 S6 定义为“设置”按键, 按键按下后数码管进入“流转间隔”设置界面, 如下图所示:

0	4	0	;	;	7	3	3
运行模式编号			熄灭	流转间隔:400ms			

通过按键 S6 可切换选择“运行模式”和“流转间隔”两个显示单元, 当前被选择的显示单元以 0.8 秒为间隔亮灭。



3) 按键 S5 定义为“加”按键，在设置界面下，按下该键，若当前选择的是运行模式，则运行模式编号加 1，若当前选择的是流转间隔，则流转间隔增加 100ms。

4) 按键 S4 定义为“减”按键，在设置界面下，按下该键，若当前选择的是运行模式，则运行模式编号减 1，若当前选择的是流转间隔，则流转间隔减少 100ms。

5) 按键功能说明：

a) 按键 S4、S5 的“加”、“减”功能只在“设置状态”下有效，数值的调整应注意边界属性。

b) 在非“设置状态”下，按下 S4 按键可显示指示灯当前的亮度等级，4 个亮度等级从暗到亮，依次用数字 1、2、3、4 表示；松开 S4 按键，数码管显示关闭，亮度等级的显示格式如下图所示：

<i>i</i>	<i>i</i>	<i>i</i>	<i>i</i>	<i>i</i>	<i>i</i>	0	5
熄灭						亮度等级	

第十届 蓝桥杯 单片机设计与开发项目 省赛

第二部分 程序设计试题（70 分）

1、基本要求

电子设计工坊整理汇总

- 1.1 使用大赛组委会提供的国信长天单片机竞赛实训平台，完成本试题的程序设计与调试。
- 1.2 选手在程序设计与调试过程中，可参考组委会提供的“资源数据包”。
- 1.3 **请注意**：程序编写、调试完成后选手应通过考试系统提交完整、可编译的 Keil 工程文件。选手提交的工程文件应是最终版本，要求 Keil 工程文件以准考证号（8 位数字）命名，工程文件夹内应包含以准考证号命名的 hex 文件，该 hex 文件是成绩评审的依据。不符合以上文件提交要求的作品将被评为零分或者被酌情扣分。
- 1.4 请勿上传与作品工程文件无关的其它文件。

2、竞赛板配置要求

- 2.1 将 IAP15F2K61S2 单片机内部振荡器频率设定为 12MHz。
- 2.2 键盘工作模式跳线 J5 配置为 BTN 独立按键模式。
- 2.3 扩展方式跳线 J13 配置为 IO 模式。
- 2.4 **请注意**：选手需严格按照以上要求配置竞赛板，编写和调试程序，不符合以上配置要求的作品将被评为零分或者被酌情扣分。

3、硬件框图

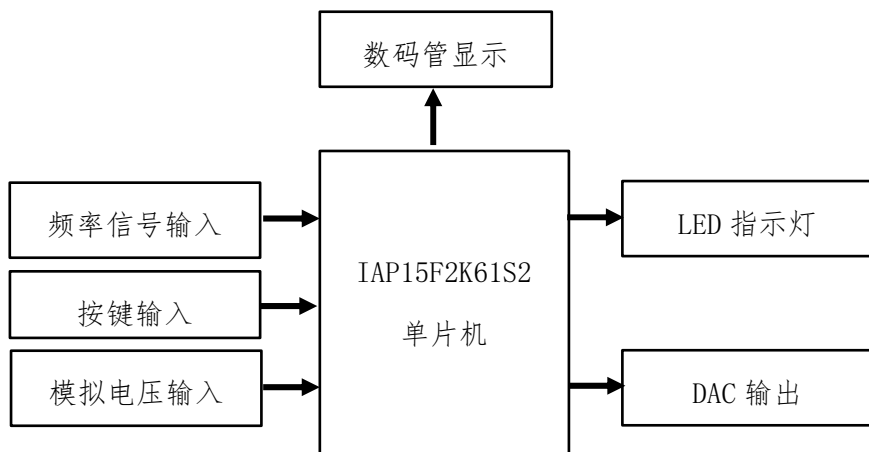


图 1 系统硬件框图

4、功能描述

4.1 基本功能

- 1) 测量竞赛板上电位器 RB2 输出的模拟电压信号和 NE555 模块输出的频率信号，以数码管、LED 等外围设备进行数据呈现。
- 2) 频率测量功能需将竞赛板 J3-SIGNAL 引脚与 P34 引脚短接。(P34 与 SIGNAL 的短接可以使用竞赛板上超声/红外切换等与本试题功能要求无关的跳线帽完成)。
- 3) 使用 PCF8591 测量电位器 RB2 的输出电压，并根据试题要求通过其 DAC 功能输出该电压值。
- 4) 电压、频率数据刷新时间要求
 - 电压数据刷新时间 ≤ 0.5 秒。
 - 频率数据刷新时间 ≤ 1 秒。
- 5) 电压、频率数据测量范围要求
 - 电压数据测量范围：电位器 RB2 输出的最小电压值到最大电压值。
 - 频率数据测量范围：NE555 模块输出的最低频率到最高频率值。

4.2 显示功能

- 1) 频率显示界面

频率显示界面如图 2 所示，显示内容包括提示符 F 和频率值，频率数据单位为 Hz。

F	8	8	8	6	0	0	0
提示符	熄灭	频率：6000Hz					

图 2 频率测量显示界面

备注：如上图所示，频率数据显示使用 6 位数码管，当显示的数据长度不足 6 位时，未使用到的数码管位应熄灭。

- 2) 电压显示界面

电压显示界面如图 3 所示，显示内容包括提示符 U 和电位器 RB2 输出的电压值，电压测量结果保留小数点后两位有效数字。

U	8	8	8	8	3.	4	1
提示符	未启用：熄灭				电压值：3.41V		

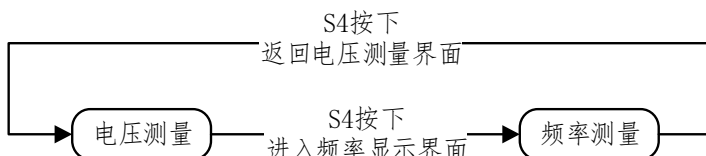
图 3 电压测量显示界面

4.3 按键功能

1) 按键功能说明

电子设计工坊整理汇总

- S4：定义为“显示界面切换”按键，按下 S4 按键，切换选择频率显示界面和电压显示界面，按键 S4 切换模式如下图所示：



- S5：定义为 PCF8591 DAC “输出模式切换”按键，按下 S5，DAC 输出电压跟随电位器 RB2 输出电压 V_{RB2} 变化而变化，保持与 V_{RB2} 电压值一致；再次按下 S5，DAC 输出固定电压 2.0V，不再跟随电位器 RB2 输出电压变化。按键 S5 工作模式如下图所示：

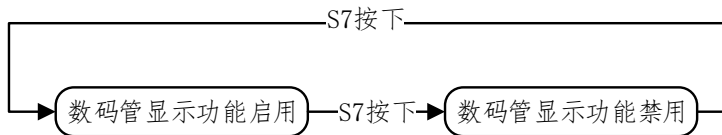


- S6：定义为“LED 指示灯功能控制”按键，按下 S6 按键，关闭或打开 LED 指示灯指示功能。按键 S6 工作模式如下图所示：



备注：关闭 LED 指示灯功能状态下，所有 LED 指示灯熄灭。

- S7：定义为“数码管显示功能控制”按键，按下 S7 按键，关闭或打开数码管显示功能。按键 S7 工作模式如下图所示：



备注：关闭数码管状态下，所有数码管熄灭。

4.4 LED 指示灯功能

- 1) 电压测量功能指示：L1 点亮，L2 熄灭
- 2) 频率测量功能指示：L1 熄灭，L2 点亮
- 3) 指示灯 L3 功能：

电位器 RB2 输出电压 (V_{RB2})	L3 指示灯状态
$V_{RB2} < 1.5V$	熄灭
$1.5V \leq V_{RB2} < 2.5V$	点亮
$2.5V \leq V_{RB2} < 3.5V$	熄灭
$V_{RB2} \geq 3.5V$	点亮

- 4) 指示灯 L4 功能：

信号频率 (F_{OUT})	L4 指示灯状态
$F_{OUT} < 1KHz$	熄灭
$1KHz \leq F_{OUT} < 5KHz$	点亮
$5KHz \leq F_{OUT} < 10KHz$	熄灭
$F_{OUT} \geq 10KHz$	点亮

- 5) 指示灯 L5 功能：DAC 输出固定电压 (2.0V) 时，L5 熄灭，DAC 输出电压跟随 RB2 电位器输出电压变化时，L5 点亮。
- 6) 本试题未涉及的 LED 指示灯应处于熄灭状态。

4.5 初始状态说明

- 1) 初始状态上电默认处于电压测量状态，数码管显示和 LED 指示功能启用。
- 2) 初始状态上电默认 PCF8591 DAC 芯片输出固定电压值 2.0V。

第十一届 蓝桥杯 单片机设计与开发项目 省赛

第二部分 程序设计试题 (70 分)

1、基本要求

- 1.1 使用大赛组委会提供的国信长天单片机竞赛实训平台，完成本试题的程序设计与调试。
- 1.2 选手在程序设计与调试过程中，可参考组委会提供的“资源数据包”。
- 1.3 **请注意：**程序编写、调试完成后选手应通过考试系统提交完整、可编译的 Keil 工程文件。选手提交的工程文件应是最终版本，要求 Keil 工程文件以准考证号（8 位数字）命名，工程文件夹内应包含以准考证号命名的 hex 文件，该 hex 文件是成绩评审的依据。不符合以上文件提交要求的作品将被评为零分或者被酌情扣分。
- 1.4 请勿上传与作品工程文件无关的其它文件。

2、竞赛板配置要求

- 2.1 将 IAP15F2K61S2 单片机内部振荡器频率设定为 12MHz。
- 2.2 键盘工作模式跳线 J5 配置为 KBD 按键模式。
- 2.3 扩展方式跳线 J13 配置为 IO 模式。
- 2.4 **请注意：**选手需严格按照以上要求配置竞赛板，编写和调试程序，不符合以上配置要求的作品将被评为零分或者被酌情扣分。

3、硬件框图

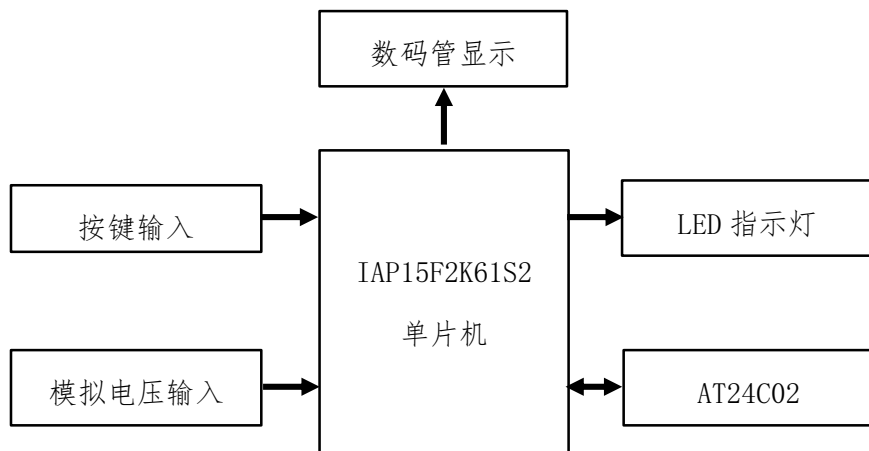


图 1 系统硬件框图

4、功能描述

4.1 基本功能

- 1) 使用 PCF8591 芯片测量 AIN3 通道上获取的电压信号（电位器 Rb2 输出电压） V_{AIN3} 。
- 2) 通过数码管实现数据、计数和参数设置三个界面的显示，界面可通过按键切换。
- 3) 通过 E2PROM 实现参数的掉电存储功能。
- 4) 通过按键实现界面切换、计数清零、参数设置等功能。
- 5) 通过 LED 指示灯实现超时等状态提醒等功能。
- 6) 设计要求
 - 电压数据刷新时间： ≤ 0.5 秒。
 - 电压数据采样时间： ≤ 0.1 秒。
 - 显示界面切换时间： ≤ 0.3 秒。
 - 参数存储占用 E2PROM 一个字节，存储位置：AT24C02 内部地址 0。
 - 电压参数可设置范围： $0 \leq V_p \leq 5.0$ 。

4.2 显示功能

- ### 1) 数据界面

数据界面如图 2 所示, 显示内容包括提示符 U 和 PCF8591 芯片 AIN3 通道采集到的电压值 V_{AIN3} , 电压数据单位为 V, 保留小数点后 2 位有效数字。

U	8	8	8	8	3.	2	4
提示符	熄灭				$V_{AIN3} = 3.24V$		

图 2 数据显示界面

- 2) 参数界面如图 3 所示, 显示内容包括提示符 P 和电压参数。

P	8	8	8	8	3.	0	0
提示符	熄灭				V _P = 3.00V		

图 3 参数设置界面

- ### 3) 计数界面

计数界面如图 4 所示, 显示内容包括提示符 N 和计数值。

N	8	8	8	8	8	1	2
提示符	计数值: 12						

图 4 计数显示界面

计数值加 1 条件：

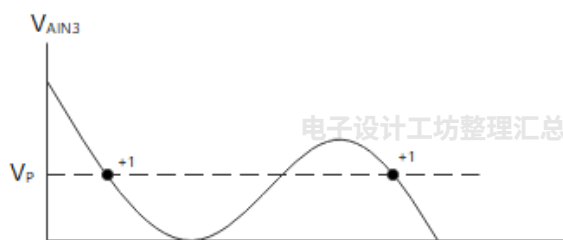


图 5 计数值加 1 触发条件

4.3 按键功能

1) 按键功能说明

- S12: 定义为“显示界面切换”按键，按下 S12 按键，切换选择数据、参数和计数界面，按键 S12 切换模式如图 6 所示：

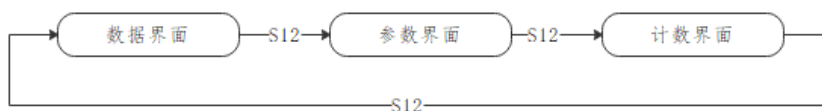


图 6 界面切换模式

- S13: 定义为“清零”按键，按下 S13 按键可将当前计数值清零。
- S16: 定义为“加”按键，按下 S16 按键，电压参数 V_P 增加 0.5V；增加到 5.00V 后，再次按下 S16 按键返回 0.00V。
- S17: 定义为“减”按键，按下 S17 按键，电压参数 V_P 减小 0.5V；减小到 0.00V 后，再次按下 S17 按键返回 5.00V。

2) 按键功能设计要求

- 按键 S16 和按键 S17 的加、减功能仅在参数设置界面有效。
- 按键 S13 清零功能仅在计数界面有效。
- 合理设置参数边界范围，防止出现参数越界。
- 从参数界面退出时，将电压参数 V_P 放大 10 倍后 ($V_P \times 10$)，保存到 E2PROM 存储器（内部地址 0），占用一个字节。

4.4 LED 指示灯功能

- 1) 指示灯 L1: 当 $V_{AIN3} < V_P$ 的状态持续时间超过 5 秒时，L1 点亮，否则熄灭。
- 2) 指示灯 L2: 当前计数值为奇数时，L2 点亮，否则熄灭。
- 3) 指示灯 L3: 连续 3 次以上（含 3 次）的无效按键操作触发 L3 点亮，直到

出现有效的按键操作，L3 熄灭。

4.5 初始状态说明

- 1) 初始状态上电默认处于数据显示界面，计数值为 0，指示灯 L2 熄灭。
- 2) 设备上电后，应自动从 E2PROM 内部地址 0 读出数据，并将该数据处理为电压参数 V_P 。

电子设计工坊整理汇总

第十一届 蓝桥杯 单片机设计与开发项目 省赛

第二部分 程序设计试题 (70 分)

1、基本要求

- 1.1 使用大赛组委会提供的国信长天单片机竞赛实训平台，完成本试题的程序设计与调试。
- 1.2 选手在程序设计与调试过程中，可参考组委会提供的“资源数据包”。
- 1.3 **请注意：**程序编写、调试完成后选手应通过考试系统提交**完整、可编译的 Keil 工程文件**。选手提交的工程文件应是最终版本，要求 Keil 工程文件以准考证号（8 位数字）命名，工程文件夹内应包含以准考证号命名的 hex 文件，该 hex 文件是成绩评审的依据。不符合以上文件提交要求的作品将被评为零分或者被酌情扣分。
- 1.4 请勿上传与作品工程文件无关的其它文件。

2、竞赛板配置要求

- 2.1 将 IAP15F2K61S2 单片机内部振荡器频率设定为 12MHz。
- 2.2 键盘工作模式跳线 J5 配置为 **BTN** 按键模式。
- 2.3 扩展方式跳线 J13 配置为 **I0** 模式。
- 2.4 **请注意：**选手需严格按照以上要求配置竞赛板，编写和调试程序，不符合以上配置要求的作品将被评为零分或者被酌情扣分。

3、硬件框图

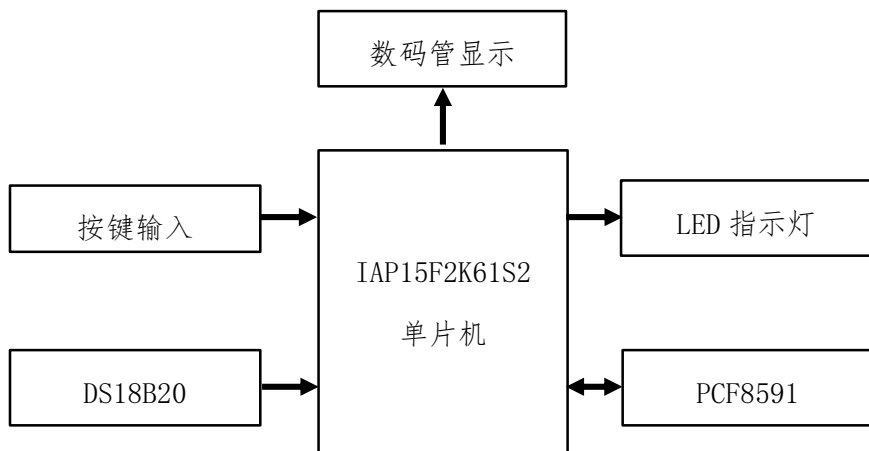


图 1 系统硬件框图

4、功能描述

4.1 基本功能

- 1) 通过 DS18B20 完成温度数据测量。
- 2) 通过数码管实现数据和参数界面的显示。
- 3) 通过按键实现界面切换、参数设置等功能。
- 4) 通过 LED 指示灯实现状态指示与报警输出功能。
- 5) 通过 PCF8591 完成 DAC 模拟电压输出功能。

4.2 设计要求

- 1) 温度数据刷新时间： ≤ 0.5 秒
- 2) 显示界面切换时间： ≤ 0.3 秒
- 3) DAC 模拟电压输出响应时间： ≤ 0.3 秒
- 4) 温度参数可调整范围：
 - 温度上限参数 $0 \leq T_{\text{MAX}} < 100$
 - 温度下限参数 $0 \leq T_{\text{MIN}} < 100$

4.3 显示功能

- 1) 数据界面

数据界面如图 2 所示，显示内容包括提示符 C 和通过 DS18B20 温度传感器采集到的温度数据，温度数据取整数。

C	8	8	8	8	8	2	4
提示符	熄灭					24℃	

图 2 数据显示界面

- 2) 参数界面如图 3 所示，显示内容包括提示符 P、温度上限参数 T_{MAX} 和温度下限参数 T_{MIN} 。

P	8	8	3	0	8	2	0
提示符	熄灭		$T_{\text{MAX}} = 30^{\circ}\text{C}$		熄灭	$T_{\text{MIN}} = 20^{\circ}\text{C}$	

图 3 参数设置界面

4.4 按键功能

- 1) 按键功能说明

- S4：定义为“界面切换”按键，按下 S4 按键，切换选择数据显示界面和参数设置界面。

- S5: 定义为“参数切换”按键, 按下 S5 按键, 切换选择温度上限参数 T_{MAX} 和温度下限参数 T_{MIN} 。
- S6: 定义为“加”按键, 按下 S6 按键, 当前选择的温度参数增加 1°C 。
- S7: 定义为“减”按键, 按下 S7 按键, 当前选择的温度参数减少 1°C 。

2) 按键功能设计要求

电子设计工坊整理汇总

- 按键 S6 和按键 S7 的加、减功能仅在参数设置界面有效。
- 合理设置参数边界范围, 防止出现参数越界和逻辑错误。
- 每次从数据界面切换到参数界面, 默认当前选择的参数是温度下限参数 T_{MIN} 。
- 通过 S4 按键, 从参数设置界面退出, 进入数据显示界面时, 需要进行必要的参数合理性检查 ($T_{\text{MAX}} \geq T_{\text{MIN}}$); 若设置的参数合理, 参数生效, 进入数据界面; 反之, 自动恢复进入参数设置界面前的有效参数, 进入数据界面。

4.5 DAC 输出功能

- 1) 当前温度 $T > T_{\text{MAX}}$ 时, 控制 DAC 输出 4.0V。
- 2) 当前温度 $T_{\text{MIN}} \leq T \leq T_{\text{MAX}}$ 时, 控制 DAC 输出 3.0V。
- 3) 当前温度 $T < T_{\text{MIN}}$ 时, 控制 DAC 输出 2.0V。

4.6 LED 指示灯功能

- 1) 当前温度满足 $T > T_{\text{MAX}}$, 指示灯 L1 点亮, 否则熄灭。
- 2) 当前温度满足 $T_{\text{MIN}} \leq T \leq T_{\text{MAX}}$, 指示灯 L2 点亮, 否则熄灭。
- 3) 当前温度满足 $T < T_{\text{MIN}}$, 指示灯 L3 点亮, 否则熄灭。
- 4) 如出现错误的参数设置操作, 指示灯 L4 点亮, 直至下一次正确的参数设置后, 指示灯熄灭。

4.7 初始状态说明

- 1) 初始状态上电默认处于数据显示界面。
- 2) 默认参数
 - 温度上限参数 $T_{\text{MAX}} = 30^{\circ}\text{C}$
 - 温度下限参数 $T_{\text{MIN}} = 20^{\circ}\text{C}$

程序设计试题（70分）

1.1 基本要求

- 1) 使用国信长天单片机竞赛实训平台，完成本试题的程序设计与调试。
- 2) 程序设计与调试过程中，可参考本试题配套提供的“资源数据包”。
- 3) 程序调试完成后，选手应通过考试系统提交以准考证号（注册账号手机号）命名的.hex文件。

注意：

- I .hex文件应严格按照要求命名，勿上传任何其它无关文件。
- I .hex文件是由Keil编译后生成的，可以在工程文件相应的输出文件夹中查找。
- I 不符合以上文件提交要求的作品将被评为零分或者被酌情扣分。

电子设计工坊整理汇总

1.2 硬件配置

- 1) 将IAP15F2K61S2单片机内部振荡器频率设定为**12MHz**。
- 2) 键盘工作模式跳线J5配置为**BTN**按键模式。
- 3) 扩展方式跳线J13配置为**IO**模式。

注意：选手需严格按照以上要求配置竞赛板，编写和调试程序，不符合以上配置要求的作品将被评为零分或者被酌情扣分。

1.3 硬件框图

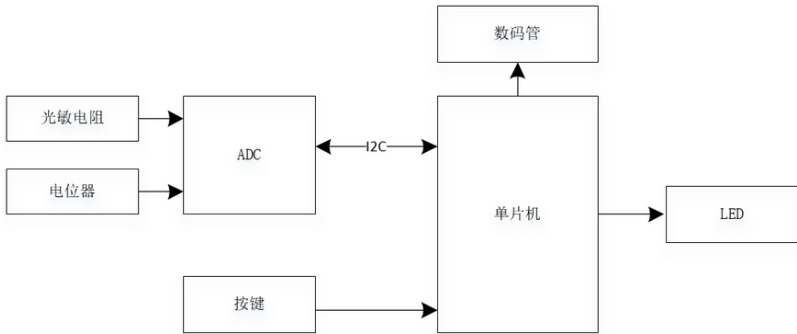


图1. 硬件框图

1.4 功能要求

1.4.1 基本功能

- 1) 使用PCF8591芯片测量AIN3通道的电位器RB2的电压VAIN3，和AIN1通道的光敏电阻的电压VAIN1。
- 2) 通过数码管实现数据界面和参数界面。
- 3) 通过按键实现界面切换、参数设置等功能。
- 4) 通过LED指示灯实现状态提醒等功能。
- 5) 设计要求：
 - I 电压数据刷新时间：≤0.5秒。
 - I 电压数据采样时间：≤0.1秒。
 - I 显示界面切换时间：≤0.3秒。

1.4.2 显示功能

- 1) 数据界面

数据界面如图2、3所示，显示内容包括提示符U、通道编号和通道采集到的电压值VAIN1、VAIN3，电压数据单位为V，保留小数点效数字。

U	1	0	0	0	2.	2	4
提示符	编号	熄灭			VAIN1= 2.24V		

图2数据显示界面（通道1）

U	3	0	0	0	1.	2	0
提示符	编号	熄灭			VAIN3= 1.20V		

图3数据显示界面（通道3）

- 2) 参数界面

参数界面如图4、5所示，显示内容包括提示符P、通道编号和电压参数。

P	1	0	0	0	2.	5	0
提示符	编号	熄灭			电压参数 VP1 = 2.50V		

图4 参数显示界面（通道1）

P	3	0	0	0	3.	0	0
提示符	编号	熄灭			电压参数 VP3= 3.00V		

图5 参数显示界面（通道3）

1.4.3 按键功能

- 1) S4：通道切换按键，切换选择通道1或3。
- 2) S5：显示界面切换按键，切换选择数据界面或参数界面。
- 3) S6：定义为“加”按键，按下S6按键，电压参数增加0.2V。
- 4) S7：定义为“减”按键，按下S7按键，电压参数增减0.2V。

备注：

- I 数据界面和参数界面互相切换后，当前通道编号不应发生变化。
- I 按键S6和按键S7的加、减功能仅在参数界面有效。
- I 退出参数界面后，参数生效。电压参数可设置范围：0.00V≤VP≤5.00V。

1.4.4 指示灯功能

- 1) 指示灯L1：VAIN1 > VP1时，指示灯L1点亮，否则熄灭。
- 2) 指示灯L2：VAIN3 > VP3时，指示灯L2点亮，否则熄灭。
- 3) 指示灯L3：当前为通道1时，指示灯L3点亮，否则熄灭。
- 4) 指示灯L4：当前为数据界面时，指示灯L4点亮，否则熄灭。
- 5) 指示灯L5：当VAIN1 > VAIN3时，指示灯L5点亮，否则熄灭。

1.4.5 初始状态说明

- 1) 系统上电后，默认为采集通道1，处于数据显示界面。
- 2) 默认电压参数VP1 = 2.50V，VP3 = 3.00V。

第十二届 蓝桥杯 单片机设计与开发项目 省赛

第二部分 程序设计试题（70 分）

1、基本要求

电子设计工坊整理汇总

- 1.1 使用大赛组委会提供的国信长天单片机竞赛实训平台，完成本试题的程序设计与调试。
- 1.2 选手在程序设计与调试过程中，可参考组委会提供的“资源数据包”。
- 1.3 **请注意：**程序编写、调试完成后选手应通过考试系统提交完整、可编译的 Keil 工程文件压缩包。选手提交的工程文件应是最终版本，要求 Keil 工程文件以准考证号（**7 位数字**）命名，工程文件夹内应包含以准考证号命名的 hex 文件，该 hex 文件是成绩评审的依据。不符合以上文件提交要求和命名要求的作品将被评为零分或者被酌情扣分。

举例说明：选手准考证号为 1234567，hex 文件应命名为：1234567.hex。
- 1.4 请勿上传与作品工程文件无关的其它文件。

2、竞赛板配置要求

- 2.1 将 IAP15F2K61S2 单片机内部振荡器频率设定为 12MHz。
- 2.2 键盘工作模式跳线 J5 配置为 KBD 键盘模式。
- 2.3 扩展方式跳线 J13 配置为 IO 模式。
- 2.4 **请注意：**选手需严格按照以上要求配置竞赛板，编写和调试程序，不符合以上配置要求的作品将被评为零分或者被酌情扣分。

3、硬件框图

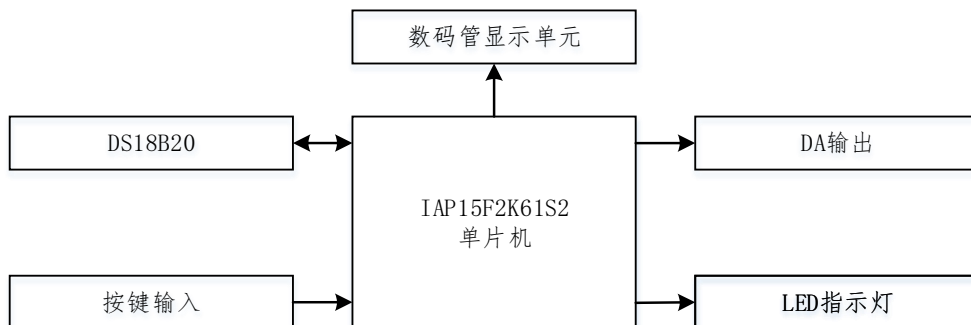


图 1 系统硬件框图

4、功能描述

4.1 功能概述

- 1) 通过获取 DS18B20 温度传感器的温度数据，完成温度测量功能。
- 2) 通过 PCF8591 AD/DA 芯片完成 DAC 输出功能。
- 3) 通过数码管完成题目要求的数据显示功能。
- 4) 通过按键完成题目要求的显示界面切换和设置功能。
- 5) 通过 LED 指示灯完成题目要求的指示功能。

4.2 性能要求

- 1) 温度数据刷新时间： ≤ 1 秒。
- 2) DAC 输出电压刷新时间： ≤ 0.5 秒。
- 3) 按键动作响应时间： ≤ 0.2 秒。

4.3 显示功能

- 1) 温度显示界面

温度数据界面如图 2 所示，显示内容包括标识符 **T** 和温度数据，温度数据保留小数点后 2 位有效数字，单位为摄氏度。

T	0	0	0	2	4	2	5
标识	熄灭			温度：24.25℃			

图 2 温度显示界面

- 2) 参数设置界面

参数设置界面如图 3 所示，显示内容包括标识符 **P** 和温度参数，温度参数为整数，单位为摄氏度。

P	0	0	0	0	0	2	5
标识	熄灭					参数：25℃	

图 3 参数设置界面

- 3) DAC 输出界面

DAC 输出界面如图 4 所示，显示内容包括标识符 **V** 和当前 DAC 输出的电压值，电压数据保留小数点后 2 位有效数字。

V	0	0	0	0	3	2	5
标识	熄灭				$V_{DAC} = 3.25V$		

图 4 DAC 输出界面

4.4 按键功能

1) 功能说明

- **S4**: 定义为“界面”按键，按下 S4 按键，切换温度显示界面、参数设置界面和 DAC 输出界面，按键 S4 切换模式如图 5 所示：

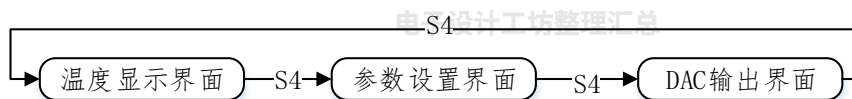


图 5 通过 S4 按键切换界面

- **S8**: 定义为“减”按键
在参数界面下按下 S8 按键，温度参数减 1。
- **S9**: 定义为“加”按键
在参数界面下按下 S9 按键，温度参数加 1。
- **S5**: 定义为“模式”切换按键。

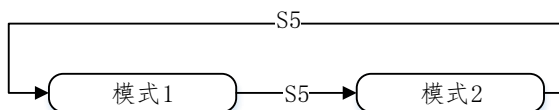


图 6 通过 S5 切换模式

模式 1: DAC 输出电压与温度相关。

通过 DS18B20 采集到的实时温度小于温度参数时，DAC 输出 0V，否则，DAC 输出 5V。

模式 2: DAC 按照图 7 给出的关系输出电压。

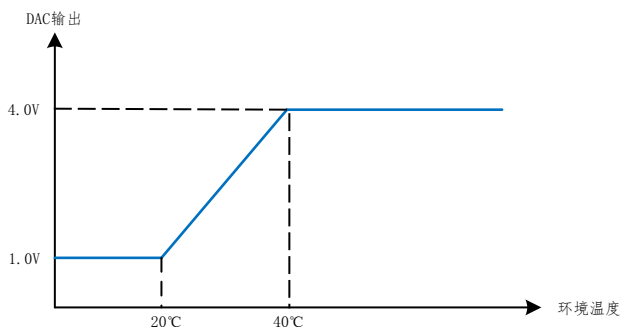


图 7 模式 2 下 DAC 输出电压

2) 其它要求

- 按键应做好消抖处理，避免出现一次按键动作导致功能多次触发等问题。

- 按键动作不影响数码管显示和数据采集过程。
- S8、S9 按键仅在参数设置界面有效。
- 设定的温度参数在退出参数设置界面时生效。

4.5 LED 指示灯功能

- 1) 当前处于模式 1 状态，指示灯 L1 点亮，否则熄灭。
- 2) 当前处于温度显示界面，指示灯 L2 点亮，否则熄灭。
- 3) 当前处于参数设置界面，指示灯 L3 点亮，否则熄灭。
- 4) 当前处于 DAC 输出界面，指示灯 L4 点亮，否则熄灭。

4.6 初始状态说明

请严格按照以下要求设计作品的上电初始状态。

- 1) 处于温度显示界面。
- 2) 处于模式 1。
- 3) 温度参数为 25℃。

第十二届 蓝桥杯 单片机设计与开发项目 省赛

(第二批)

第二部分 程序设计试题 (70 分)

电子设计工坊整理汇总

1、基本要求

- 1.1 使用大赛组委会提供的国信长天单片机竞赛实训平台，完成本试题的程序设计与调试。
- 1.2 选手在程序设计与调试过程中，可参考组委会提供的“资源数据包”。
- 1.3 **请注意：**程序编写、调试完成后选手应通过考试系统提交完整、可编译的 Keil 工程文件压缩包。选手提交的工程文件应是最终版本，要求 Keil 工程文件以准考证号命名，工程文件夹内应包含以准考证号命名的 hex 文件，该 hex 文件是成绩评审的依据。不符合以上文件提交要求和命名要求的作品将被评为零分或者被酌情扣分。
- 1.4 请勿上传与作品工程文件无关的其它文件。

2、竞赛板配置要求

- 2.1 将 IAP15F2K61S2 单片机内部振荡器频率设定为 12MHz。
- 2.2 键盘工作模式跳线 J5 配置为 BTN 独立按键模式。
- 2.3 扩展方式跳线 J13 配置为 IO 模式。
- 2.4 **请注意：**选手需严格按照以上要求配置竞赛板，编写和调试程序，不符合以上配置要求的作品将被评为零分或者被酌情扣分。

3、硬件框图

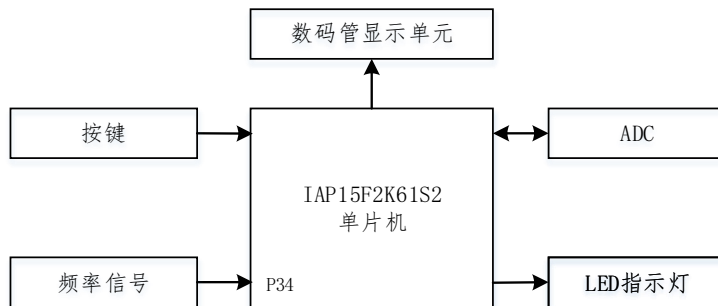


图 1 系统硬件框图

4、功能描述

4.1 功能概述

- 1) 通过单片机 P34 引脚完成竞赛平台上 NE555 模块输出信号的频率测量功能。
频率测量功能需将竞赛平台 J3 排针上的 SIGNAL 引脚与 P34 引脚短接。(P34 与 SIGNAL 的短接可以使用竞赛板上超声/红外切换等与本试题功能要求无关的跳线帽完成)
- 2) 通过平台提供的 PCF8591 完成电压采集功能。
- 3) 通过数码管完成题目要求的数据显示功能。
- 4) 通过按键完成题目要求的显示界面切换和设置功能。
- 5) 通过 LED 指示灯完成题目要求的指示功能。

4.2 性能要求

- 1) 数据刷新时间： ≤ 1 秒。
- 2) 频率测量精度要求： $\leq \pm 8\%$ 。
- 3) 电压测量精度要求： $\leq \pm 5\%$ 。
- 4) 按键动作响应时间： ≤ 0.2 秒。

4.3 显示功能

- 1) 频率显示界面

频率显示界面如图 2 所示，显示内容包括标识符 **F** 和频率数据，单位为 Hz。

F	0	0	0	2	0	3	5
标识	频率数据: 2035Hz						

图 2 频率显示界面

备注：使用 7 位数码管显示频率数值，当数据长度不足 7 位时，高位数码管熄灭。

- 2) 周期显示界面

周期设置界面如图 3 所示，显示内容包括标识符 **T** 和周期数据，单位为 μS 。

T	0	0	0	0	0	5	0
标识	周期: 50 μS						

图 3 周期设置界面

备注：使用 7 位数码管显示周期数值，当数据长度不足 7 位时，高位数码管熄灭。

3) 电压显示界面

电压显示界面如图 4 所示，显示内容包括标识符 **U**、通道编号和电压数据，电压数据单位为伏特，保留小数点后两位有效数字。

U	-	1	0	0	3.	2	5
标识	通道编号		熄灭		电压值：3.25V		

图 4 电压显示界面

备注：

要求完成光敏电阻 RD1、电位器 Rb2 的电压值采集，光敏电阻通道编号为 1，电位器通道编号为 3。

4.4 按键功能

1) 功能说明

- **S4：**定义为“界面”按键，按下 S4 按键，切换频率显示界面、周期显示界面和电压显示界面，按键 S4 切换模式如图 5 所示：

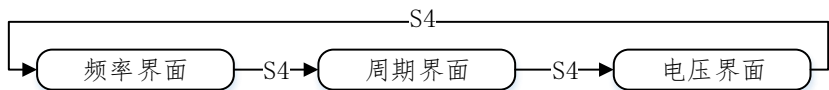


图 5 通过 S4 按键切换界面

备注：

每次从周期界面进入电压界面后，均为通道 1 电压显示界面。

- **S5：**定义为电压通道切换按键，在电压界面下，按下 S5 切换显示通道 1 和通道 3 电压测量结果，切换模式如图 6 所示。

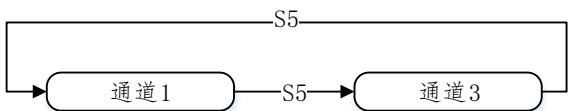


图 6 通过 S5 切换通道

- **S6：**定位为通道 3 电压“缓存”按键，按下后，保存当前采集到的电压数据。
- **S7：**定义为为频率“缓存”按键，按下后，保存当前采集到的频率数据。

2) 其它要求

- 按键应做好消抖处理，避免出现一次按键导致功能多次触发等问题。
- 按键动作不影响数码管显示和数据采集过程。
- S6、S7 按键在任何界面下均有效。
- 长按 S7 按键超过 1 秒后松开按键，判定为 S7 长按键功能，禁用 LED 指示灯功能，所有 LED 处于熄灭状态；再次长按 S7 超过 1 秒后松开按键，恢复 LED 指示灯功能，功能切换如图 7 所示。

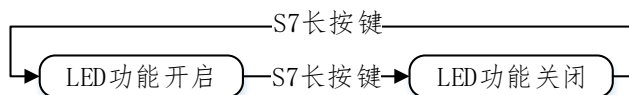


图 7 S7 长按键切换 LED 功能

4.5 LED 指示灯功能

- 1) L1: 通道 3 的实时电压数据大于缓存电压数据, 指示灯 L1 点亮, 否则熄灭。
- 2) L2: 实时频率值大于缓存频率数据, 指示灯 L2 点亮, 否则熄灭。
- 3) L3: 处于频率界面, 指示灯 L3 点亮, 否则熄灭。
- 4) L4: 处于周期界面, 指示灯 L4 点亮, 否则熄灭。
- 5) L5: 处于电压界面, 指示灯 L5 点亮, 否则熄灭。
- 6) L6、L7、L8, 处于熄灭状态。

4.6 初始状态说明

请严格按照以下要求设计作品的上电初始状态。

- 1) 处于频率显示界面。
- 2) LED 指示灯功能开启。